Solución de la pregunta 7

FÍSICA · MECÁNICA · KEPLER 3 PARA SATÉLITES

(Nivel electivo)
¿Qué ocurre con el período de un satélite si se coloca en una órbita de radio 4 veces mayor?

A) Se multiplica por 4

B) Se multiplica por 16

C) Se reduce

D) Se multiplica por 8

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Relación**
   $T \propto r^{3/2}$.

2. **Factor**
   $4^{3/2} = 8$.

3. **Concluye**
   Se multiplica por 8.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Supone T ∝ r.

B) Usa T ∝ r².

C) Mayor radio, mayor período.

Idea clave. T ∝ r^(3/2).